R8: 검출 이득과 최종 비채택

- 최종 제어 R1 / 감지 서보 R7 · 토크 R1 유지
- 서보 holdout 66→74(+8/90), 손실 · 오감지 증가 0
- 공식 회귀 통과, 최종 생산 import 검사 실패
- 후보 · 임계 · 검사 수정이나 같은 holdout 재실행 없음

검출 근거

세트	조건	기존 최종	C1	추가	손실	오감지 증가 조건
서보 D4 개발	385	119	138	19	0	0
서보 독립 약충돌	96	60	74	14	0	0
서보 섭동	43	6	6	0	0	0
토크 D4 개발	385	111	111	0	0	0
서보 새 holdout	90	66	74	8	0	0
토크 새 holdout	90	61	61	0	0	0

공식 회귀: 원본 출력 자릿수

방식	기존 검출	C1 검출	8 kg RMS/최대 (mm)	놓기 계단 (Nm)	정상 오감지 0/4/8 kg	포화 (%)
서보 A	18/24	23/24	1.17/3.91	14.6	0/0/0	0.0
토크 B	18/24	18/24	3.23/8.44	13.1	0/0/0	0.0

계산 시간: 모든 이상치 보존

구성	주기 수	최악 p99 (µs)	최대 wall (µs)	최대 CPU (µs)	1 ms 초과
기존 최종	감사 96,000	366.493	752.239	747.727	0
C1 후보	감사 96,000	626.945	7991.764	7989.529	1
서보 기존	holdout 684,000	406.149	701.350	645.477	0
서보 C1	holdout 684,000	675.362	1587.216	1390.965	14
토크 기존	holdout 684,000	327.372	983.508	578.208	0
토크 C1	holdout 684,000	319.510	1090.099	665.737	1

왜 비채택인가

- io/base64/collections가 기존 생산 import 허용 목록에 없음
- B1 전체 시험을 fallback 경로에서 돌린 조립 검증 누락
- 과거 R7 문서 fixture 불일치 3건 자체는 veto가 아님
- 생산 import 실패로 fallback. 최종 775시험·제출 계약 통과

착지 연구와 남은 문제

- A5 release 충돌 13→11, A6 수직 지도 48→33/56
- H13 더 이른 종료: peak 1.47–2.26 mg, 기각
- A7 재초기화 H15 유효 검출 0/9, 후보 탈락
- G4, 최대 1 ms, 토크 감지, 섭동 오감지, 수직 모호성 미달

검증 범위

- 물리 parity 8 + holdout 456 + 공식 58 = 522회
- 저장 B1/B3 각 980회, 감사 시간 32회, 미완료 재생 3시도 보존
- 학습·GPU·패키지 추가·원격 작업 0
- 기존 영상은 R7 최종 설명, R8 후보 새 영상은 만들지 않음